## 10.1.2 ஈருறுப்பு பரவல்

### அறிமுகம்:

ஜேம்ஸ் பெர்னௌலி ஈருறுப்பு பரவலை 1700 ஆம் வருடம் கண்டுபிடித்தார். ஆனால் அவர் இறந்து 8 வருடங்கள் கடந்தபின் 1713–ல் முதல் முறையாக வெளியிடப்பட்டது. சார்பற்ற n பெர்னௌலியின் பரவல்களின் கூடுதலே ஈருறுப்பு பரவல் எனப்படும்.

அதாவது n சார்பற்ற பெர்னௌலி சோதனையில் இருந்து கிடைக்கும் முடிவுகளின் தொகுப்பே ஓர் ஈருறுப்பு பரவலின் விளைவு ஆகும். இங்கு ஒவ்வொரு பெர்னௌலி பரவலில் p என்பது வெற்றியின் நிகழ்தகவு ஆகும். $q=1-p$ என்பது தோல்வியின் நிகழ்தகவு ஆகும்.

**வரையறை:**

வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் வாய்ப்பு மாறி $X$ இன் சார்பற்ற முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை n மற்றும் p என்பது ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் உள்ள வெற்றிக்கான நிலையான நிகழ்தகவு எனில், X ன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு

$$P(X=x)=\begin{cases} nC_x p^x q^{n-x} & for\ x=0,1,2,\ldots n \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases} \qquad q=1-p$$

**குறிப்பு:**

(i) $X$ என்பது ஓர் ஈருறுப்பு வாய்ப்பு மாறி எனில், $X\sim B(n,p)$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

(ii) $n,p$ என்பவை இப்பரவலின் பண்பளவைகள் ஆகும்

(iii) $(q+p)^n$ இல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் இப்பரவலில் உள்ள நிகழ்தகவுகளின் மதிப்புகள் ஆகும்.

### ஈருறுப்பு பரவலுக்கான நிபந்தனைகள்:

கீழ்க்கண்ட சோதனைகளின் நிபந்தனைகள்படி நாம் ஒரு ஈருறுப்பு பரவலைப் பெறுகிறோம்.

(i) முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை $n$ ஒரு முடிவுறு எண் ஆகும்.

(ii) ஒவ்வொரு முயற்சியும் மற்ற முயற்சிகளோடு சார்ந்ததல்ல.

(iii) ஒவ்வொரு முயற்சியும் மற்ற முயற்சிகளோடு சார்ந்ததல்ல.

(iv) ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஒரு வெற்றியிலோ அல்லது ஒரு தோல்வியிலோ முடியும்.

**குறிப்பு:**

நாணயங்களைச் சுண்டுதல், பகடை உருட்டுதல், திரும்ப வைக்கும் முறையில் சீட்டு கட்டுக்களை எடுத்தல் போன்ற கணக்குகள் ஈருறுப்புப் பரவல் சார்ந்த கணக்குகள் ஆகும்.



Ch10_11th Stats TM.indd 295 2/17/2019 12:12:52 PM